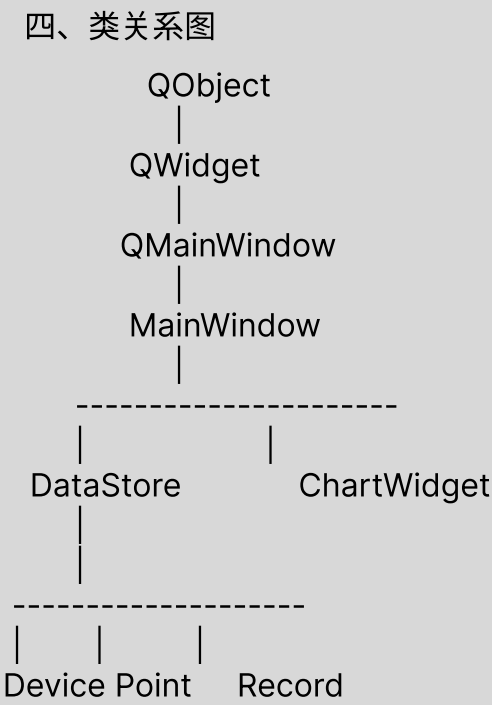
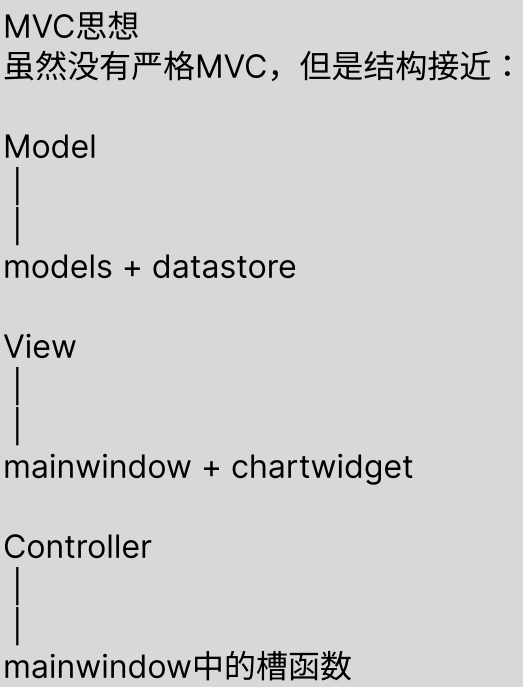
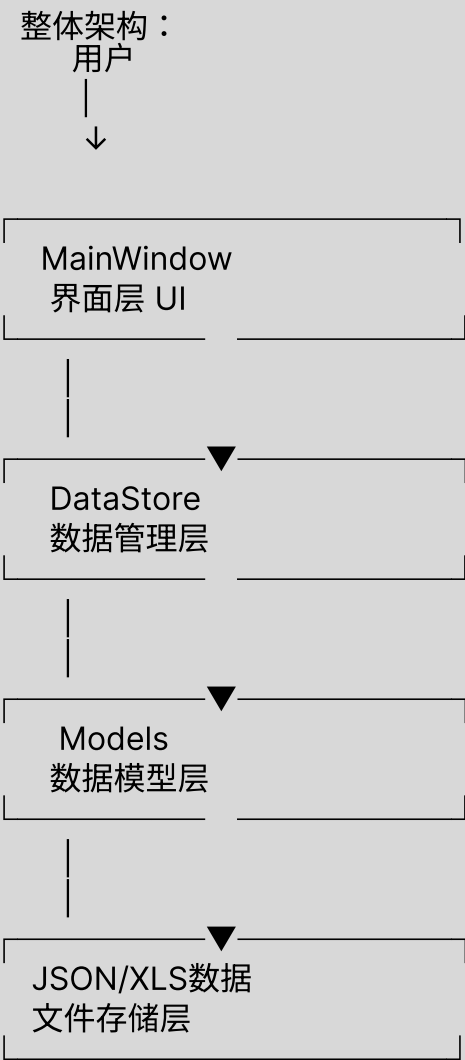
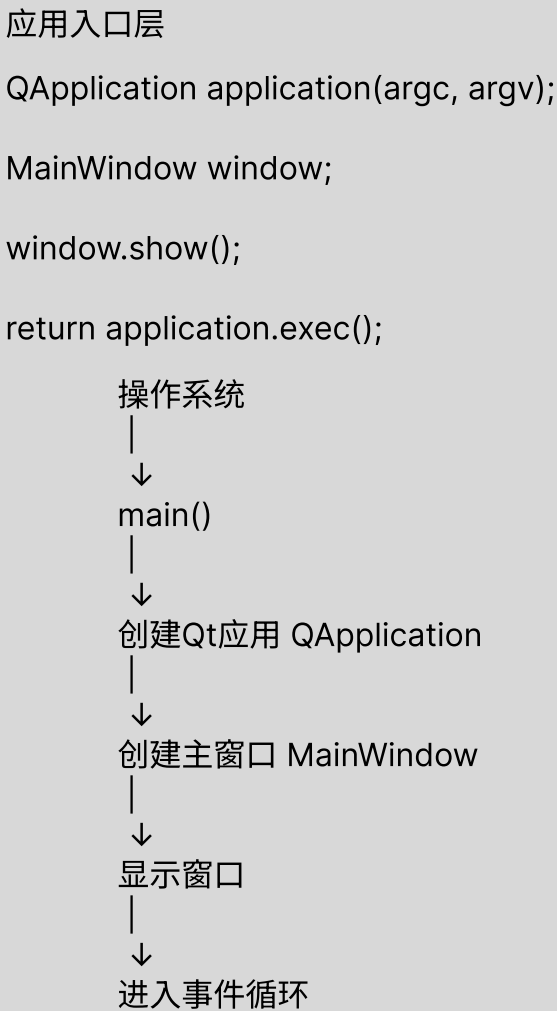




1. main.cpp



2. models模块

数据结构定义

SensorType
传感器类型：

enum class SensorType

风速风向

挠度

伸缩缝

索力

温湿度

振动

支座位移

Device
设备实体：

```
struct Device
{
    id
    name
    type
    model
    manufacturer
    productionDate
}
```

MonitorPoint
监测点：

主梁跨中

桥塔

支座

Binding
设备和测点关系：

Device

绑定

MonitorPoint
MonitorRecord
历史数据：

时间:

2026-07-18 10:00

设备:

振动传感器001

数值:

0.003g

3. DataStore模块

数据仓库层

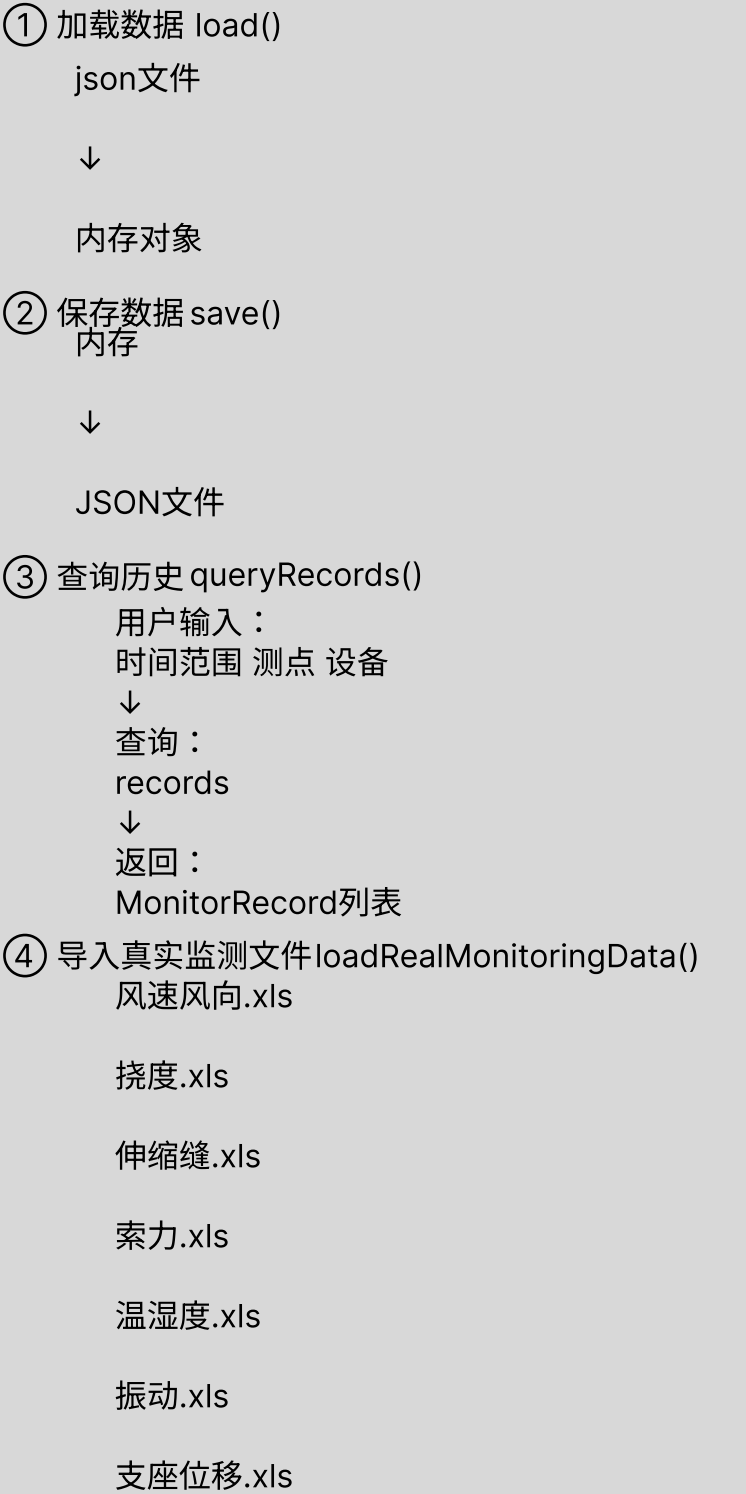
QList<Device> devices; Device表

QList<MonitorPoint> points; 对应：Point表

QList<Binding> bindings; Binding表

QList<MonitorRecord> records; Record表

DataStore主要功能



4. MainWindow模块

class MainWindow : public QMainWindow

UI创建

系统概览

监测装置管理

监测点管理

绑定管理

历史分析

用户操作

按钮

↓

signal

↓

slot

↓

函数执行

数据控制

输入框

↓

Device对象

↓

DataStore

↓

JSON

5. ChartWidget模块

作用：

自定义曲线绘制控件

class ChartWidget :public QWidget

paintEvent()

数据

↓

setRecords()

↓

保存m_records

↓

update()

↓

paintEvent()

↓

QPainter绘制